REPUBLICA DE CUBA

Sistema de Normas de Protección contra Incendios

ACOMETIDA DE SUMINISTRO DE GAS

Requisitos generales

NC

96-02-21

1987

Standards System for Fire Protection. Gas Supply House Connections. General Requirements

Система стандартов противопожарной охраны. Подводка поставки газа. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de seguridad para la protección contra incendios en las instalaciones de acometidas de suministro de gas, utilizado como combustible de uso social. Comprende la instalación existente entre la fuente de suministro de gas y el equipo de utilización.

Se exceptúan del cumplimiento de esta norma las instalaciones de acometidas de suministro de gas industriales y de procesos tecnológicos.

1. Generalidades

1.1 Para los requisitos de ubicación de las botellas y balas para gas de uso colectivo a las edificaciones de uso social se consultará la NC 96-05:80 "PCI. Almacenes para gases combustibles. Requisitos generales".

1.2 Cuando existan otras instalaciones contiguas éstas se señalizarán de acuerdo a lo establecido por la NC 19-04-12:80 "SNPHT. Colores para la identificación de las tuberías".

1.3 Cuando sea necesario realizar trabajos que conlleven escapes de gas, estas áreas serán señalizadas de acuerdo a lo que establece la NC 19-04-11:79 "Colores y señales de seguridad, a una distancia de 1 m alrededor de la zona".

1.4 Las instalaciones para gas que están destinadas al suministro de más de dos submaestras, se consideran como ramificaciones del sistema central de suministro y cumplirán las normas específicas de instalación vigente para la instalación de redes de suministro de gas.

1.5 En las edificaciones que utilizan gas como combustible, solamente podrán realizar trabajos en estas instalaciones, el personal debidamente capacitado y autorizado por el funcionario competente de cada entidad comercializadora y constructora de instalaciones interiores.

1.6 Los mecanismos de control y seguridad de las instalaciones interiores se colocarán en el exterior de los edifi-

Aprobada: Agosto 1987

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA
Sustituye a la NC 96-02:79

Vigente a partir de: Marzo 1988

cios, en locales acondicionados para este fin, garantizando la protección contra golpes y a prueba de explosión, manteniéndose en perfecto estado técnico.

1.7 Los equipos de utilización estarán dotados de una válvula de corte en su línea, situada de tal forma que permita efectuar el corte del fluido aún bajo regímenes de averías del equipo que protege.

1.8 Se prohíbe fumar, e introducir fuentes de ignición en locales o áreas donde se realicen reparaciones u otros trabajos en las instalaciones de suministro de gas durante su funcionamiento. Cuando sea necesario realizar trabajos en lugares donde exista gas, se contará con los medios de extinción tales como:

- Un extintor de CO_2

- Un extintor de polvo químico seco.

1.9 Las instalaciones de redes de suministro de gas en edificios altos se realizarán según lo establecido en la NC 96-26:82 "PCI. Edificios altos. Requisitos generales".

1.10 Los requisitos para la instalación de suministro de gas en edificios de uso social, además de cumplir con la presente norma, cumplirá con los documentos técnico normalizativo de cada empresa comercializadora.

1.11 No se permite la instalación de equipos de utilización en lugares cerrados sin ventilación.

1.12 Las comprobaciones de escapes de gas siempre se harán con solución jabonosa, nunca con sustancias que reaccionen con el gas.

2. Términos y definiciones

2.1 Acometida. Instalación de tuberías y uniones de tuberías comprendida entre la fuente de suministro de gas, ya sean redes, balas o botellas, y la entrada del inmueble.

2.2 Instalación interior. Tuberías y uniones de tuberías comprendida entre la salida de la válvula macho de la acometida o del regulador de presión y el equipo de utilización

2.3 Paral. Tubería que forma parte de la acometida, y además de abastecer a un bloque determinado evita la unión con el resto de las instalaciones.

2.4 Submaestra. Red que parte del paral de la acometida y abastece a un bloque determinado de instalaciones de suministro de gas.

3. Requisitos generales

3.1 Tuberías

3.1.1 Para la instalación de tuberías, además de cumplir con lo establecido en la presente norma, se cumplirá con los documentos técnico normalizativos de cada empresa comercializadora y distribuidora de gas.

3.1.2 Las tuberías serán de hierro o acero (negro o galvanizado), latón o cobre y no llevarán costuras cuando se trabaje a presiones mayores que 147,1 kPa (1,5 kgf/cm^2). Durante su uso resistirán presiones iguales o mayores que 858 kPa (8.75 kgf/cm^2). Sólo se permite el uso de partes de hierro fundido en el cuerpo de los quemadores.

3.1.3 Las tuberías serán soterradas, empotradas o descubiertas, tomándose las medidas especiales de protección anticorrosivas.

Cuando las tuberías soterradas crucen por lugares que puedan producirse acumulación de agua, éstas se elevarán, evitando el contacto con el agua.

3.1.4 Las tuberías no atravesarán vanos de puertas o ventanas, ni pasarán por debajo de edificaciones u obras que no pertenezcan propiamente a la instalación.

3.1.5 En los tramos de la red en que puedan producirse condensaciones se tomarán las medidas técnicas apropiadas para evitarlas.

3.1.6 No se permite la utilización de tuberías para gas como conductores eléctricos.

3.1.7 No se permite el uso de tuberías deterioradas. En caso de fisuras, salideros u otro deterioro, se sustituirá la porción averiada y se comprobará el estado de la misma antes de ser instalada.

3.1.8 La distancia mínima entre la tubería para gas a cualquie instalación se establece en la tabla 1.

Tabla 1

Otras instalaciones o comunicaciones	Instalación de tuberías para gas (m)	
	En paralelo	En cruce
Conductor o cable eléctrico con cubierta aislante	0,2	0,1
Conductores cubiertos o ventilados	0,5 (del borde del surco o tubo)	0,1
Partes descubiertas de conductores eléctricos con tensión hasta 1 000 V.	1	1
Pizarras de distribución o conmutación	^,3	No se permite
Conductores de agua, canalización y otros tubos conductores	Se toma en dependencia del lugar, proporcionando facilidad en el montaje, seguridad en la explotación de las tuberías de gas u otros	0,02

3.2 Instalaciones y uniones de tuberías para gas

3.2.1 No se permite en un mismo canal, la instalación de tuberías para gas y conductores eléctricos.

3.2.2 Cuando se instalan tuberías para gas descubiertas en lugares donde transiten personas, será a una altura no menor que 2 m.

3.2.3 Las tuberías descubiertas podrán instalarse sobre soportes comunes con otras instalaciones, excepto las instalaciones eléctricas siempre que no afecte el buen funcionamiento y seguridad de la red para gas.

3.2.4 Antes de poner en funcionamiento la instalación de tuberías o al concluir una reparación se realizará una prueba a presión 1,5 veces la presión de trabajo en

los gases que trabajan a baja presión, menores que 147,1 kPa y 2 veces los que trabajan a presión superior.

3.2.5 Se permite instalar las acometidas en canales, siempre que se garantice la ventilación adecuada, comodidad y rapidez en el montaje, inspección y reparación de tuberías y accesorios.

En el caso del gas licuado de petróleo, la instalación de tuberías será recubierta con arena u otro material inerte.

3.2.6 Al realizar una instalación de tubería se tendrá en cuenta los posibles efectos de las dilataciones, contracciones y asentamientos de las tuberías tomándose las medidas correspondientes para contrarrestarlas.

3.2.7 Las instalaciones de las tuberías se realizarán garantizando la protección contra daños mecánicos, mediante soportes adecuados u otros métodos.

3.2.8 Cuando la tubería para gas sea descubierta se instalará garantizando la holgura suficiente entre ésta y las estructuras o aparatos colindantes, de modo que se faciliten la suspensión y reparación de la misma.

3.2.9 Se permite ubicar en un mismo canal conductos para aire comprimido, gases inertes y agua junto a tuberías para gas siempre que estas últimas estén unidas por soldaduras.

3.2.10 Los canales destinados para gas se podrán cruzar con otros canales, teniendo en cuenta la construcción de tabiques herméticos y la instalación de tubería a través de camisetas. La camiseta sobresaldrá 300 mm después de atravesar los tabiques a ambos lados.

3.2.11 No se instalarán tuberías para gas en lugares donde puedan ser alcanzados por productos calientes de la combustión.

3.2.12 Las instalaciones de tuberías se protegerán de las radiaciones térmicas mediante materiales aislantes, excepto las producidas por la radiación solar.

3.2.13 En el cruce de paredes, entrepisos y cuando excepcionalmente atraviesen un cimiento, la instalación de tuberías se ubicará en camisetas construidas por tubos metálicos u otro material que garantice la resistencia y durabilidad necesaria.

3.2.13.1 El espacio entre la superficie externa de la tubería y la superficie interna de la camiseta se rellenará

con material asfáltico o mezcla de éste con arena. Esta distancia será de 5 mm como mínimo para tuberías con un diámetro igual o menor que 32 mm y de 10 mm como mínimo para tuberías con diámetro mayor.

3.2.13.2 En el caso de los entrepisos la camiseta sobresaldrá como mínimo 50 mm sobre el nivel del piso terminado.

3.2.14 No se instalarán tuberías de gas a través de fosos de elevadores, canales de ventilación o chimeneas, ni se podrán empotrar en las paredes u otros elementos constructivos que delimiten estos espacios.

3.2.15 Las uniones de las tuberías podrán hacerse roscadas, soldadas o metalizadas.

3.2.16 Las piezas de uniones de las tuberías estarán diseñadas de acuerdo a las presiones del gas a transportar.

3.2.17 No se instalarán equipos o aparatos en las tuberías ubicadas en canales, ya sean en el piso o paredes aún cuando estos canales tengan tapas desmontables.

3.3 Acometidas

3.3.1 Cada acometida poseerá una válvula de corte que permita independizar la fuente de suministro, y será ubicada de la forma siguiente:

- Para el gas manufacturado la válvula estará ubicada al final de la acometida
- Para el gas licuado de petróleo, la válvula estará ubicada antes de la acometida, es decir instalada en el recipiente

3.3.2 Cada instalación de acometida poseerá una válvula de corte que la independice de la red submaestra y un contador volumétrico. Estos se ubicarán en un lugar de fácil acceso y dentro del local o dependencia a la que abastece.

3.3.3 La acometida poseerá a continuación de su válvula de corte los siguientes dispositivos:

- Regulador de presión
- Válvula de seguridad

3.4 Equipos de utilización

3.4.1 Para el caso de hornos y cocinas, la distancia entre éstos y la pared no será menor que 0,05 m.

En los locales con paredes combustibles, se colocarán aislantes entre estos equipos y las paredes aledañas. El aislante se colocará desde el piso hasta una altura no menor que 0,8 m por encima de las cocinas, 0,1 m por encima de los hornos y sobresaldrán no menos que 0,2 m por los lados del equipo.

3.4.2 Para el caso de los calentadores de gas para agua, la distancia entre éstos y la pared no será menor que 0,1 m. Cuando las paredes aledañas sean combustibles se protegerán con materiales aislantes.

Los aislantes se colocarán de manera que sobresalgan 0,1 m por encima del calentador, 0,15 m por los lados y no menos que 0,25 m por la parte inferior.

3.4.3 Cualquier obra u otra instalación que se sitúe sobre el equipo consumidor se hará a no menos de 0,9 m de altura sobre la cocina y 0,3 m en el caso de los hornos a menos que se adopten medidas especiales.

3.4.4 Los equipos de utilización no se colocarán en locales de almacenamiento.

3.4.5 Los equipos de utilización se instalarán en locales con ventilación adecuada que garantice la rápida difusión de los pequeños escapes de gas que se producen en las operaciones incorrectas de los mismos.

4. Medidas operacionales

4.1 Al terminar cualquier trabajo de reparación o conexión de tuberías y equipos, y antes de proceder al llenado de la instalación para gas, se comprobará que todas las llaves de corte estén cerradas, y se realizará la prueba de hermeticidad bajo las condiciones siguientes:

- Limitar la entrada al área de prueba a personas ajenas a los trabajos que se realicen
- Al localizar escapes, antes de repararlos, purgar debidamente la línea con vapor de agua, o gas inerte, y una vez reparada volver a realizar la prueba correspondiente
- Comprobar que no existen fuentes de ignición en un radio no menor que 25 m.

4.2 Al realizar excavaciones en lugares donde haya tuberías para gas se dispondrá de los dispositivos de control de escape de gas.

4.3 Al realizar trabajos donde existan o puedan producirse escapes de gas, además de disponer de los mecanismos adecuados de control, se eliminará cualquier fuente de ignición y se tomará especial atención a las instalaciones eléctricas que puedan existir en el área peligrosa.

4.4 Al realizar trabajos en líneas que conduzcan gas o en lugares donde exista la posibilidad de escapes, los equipos eléctricos existentes en la zona de peligro serán desconectados. Si al llegar al lugar de trabajo, existen concentraciones peligrosas la desconexión de los equipos se realizará desde puntos libres de peligro. Siendo lo mejor desconectar todo el tendido eléctrico en la zona a la mayor brevedad posible.

4.5 En áreas donde existan concentraciones de gas con peligro de explosión o incendio no se permite el uso de herramientas, que sean capaces de producir chispas o sobrecalentamiento. Cuando sea necesario realizar trabajos con estas herramientas se comprobará con anterioridad la no existencia de concentraciones peligrosas, tomándose las medidas pertinentes en caso que existan.

4.6 En áreas con concentraciones de gas con peligro de explosión o incendio, solamente se permite la iluminación con equipos protegidos contra explosión.

4.7 No se permite la colocación de contadores volumétricos de gas, ni la instalación de botellas en lugares cercanos a ventanas.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-05:80 PCI Almacenes para gases combustibles. Requisitos generales

NC 96-26:82 PCI Edificios altos. Requisitos generales

NC 19-04-11:79 SNPHT Colores y señales de seguridad

NC 19-04-12:80 SNPHT Colores para la identificación de tuberías

Bibliografía consultada:

Comité Profesional de gas butano y propano. Gases licuados del petróleo butano y propano. Francia.

Gas propano butano S.A., documentación técnica española